

Cálculo Diferencial

Resumen para el Parcial 1

Semanas 1, 2, 3 y 4 • Teoría y problemas resueltos

ELABORADO POR

Santiago Alzate

CURSO Cálculo Diferencial — Grupo EMAC

SEMESTRE 2026-2

FECHA 18 de septiembre de 2026

Qué contiene este documento

Toda la teoría de las cuatro semanas reorganizada por temas, más **todos los ejercicios propuestos en las diapositivas resueltos paso a paso**. Los recuadros azules son definiciones, los rosados teoremas, los ámbar advertencias y trucos, y los verdes problemas con su solución completa. Al final hay un formulario de repaso rápido para la víspera del parcial.

Contenido

1	Semana 1 · Números reales, fracciones, desigualdades e intervalos	2
1.1	Los conjuntos numéricos	2
1.2	Propiedades de las fracciones	3
1.3	Desigualdades: definición y propiedades	4
1.4	Intervalos	5
1.5	Solución de desigualdades	6
2	Semana 2 · Valor absoluto y el plano cartesiano	11
2.1	Valor absoluto	11
2.2	Desigualdades con valor absoluto	12
2.3	Distancia y punto medio	16
2.4	Pendiente y ecuación de la recta	17
2.5	Rectas paralelas y perpendiculares	18
3	Semana 3 · Funciones y tipos de funciones	20
3.1	Concepto de función	20
3.2	Gráfica de una función	21
3.3	Funciones par e impar	23
3.4	Función constante y función lineal	24
3.5	Función cuadrática	24
3.6	Funciones polinómica y potencia	26
3.7	Función racional	26
3.8	Funciones definidas por tramos	28
3.9	Función valor absoluto y funciones algebraicas	30
4	Semana 4 · Transformaciones y operaciones con funciones	31
4.1	Traslaciones	32
4.2	Alargamientos y compresiones	33
4.3	Reflexiones	34
4.4	Operaciones con funciones	37
4.5	Función compuesta	38
4.6	Lectura de operaciones en una gráfica	41
5	Formulario de repaso rápido	43
5.1	Desigualdades e intervalos	43
5.2	Valor absoluto	43
5.3	La recta	43
5.4	Funciones	44
5.5	Transformaciones de $y = f(x)$ (con $c > 0$)	44

Semana 1 · Números reales, fracciones, desigualdades e intervalos

Mapa de la semana. Todo el curso ocurre dentro de $\mathbb{R}$, así que primero hay que saber quién vive ahí ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, más los irracionales) y cómo se opera con fracciones. Después viene la herramienta de trabajo real de esta unidad: resolver **desigualdades** y escribir la respuesta como **intervalo**.

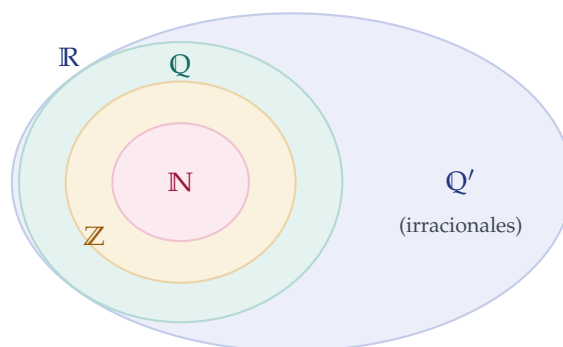
1.1 Los conjuntos numéricos

Subconjuntos de $\mathbb{R}$

- **Naturales:** $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
- **Enteros:** $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- **Racionales:** $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$
- **Irracionales:** $\mathbb{Q}'$ son los reales que *no* son racionales.

Se cumple $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, y además

$$\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' = \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \emptyset.$$



Cómo distinguir un racional de un irracional

- Los **racionales** admiten representación decimal *finita* o *infinita periódica*.
- Los **irracionales** admiten representación decimal *infinita NO periódica*.

Problema 1.1 • Clasificar números como racionales o irracionales

Clasificar: (a) 0.5; (b) 0.666666...; (c) 3.1415926535...

Solución. (a) 0.5 tiene decimal *finito*, luego es racional. En efecto, $0.5 = \frac{1}{2}$ con $1, 2 \in \mathbb{Z}$ y

$$2 \neq 0.$$

$$0.5 \in \mathbb{Q}$$

(b) $0.666666\dots$ tiene decimal infinito pero *periódico* (se repite el 6). Para escribirlo como fracción, sea $x = 0.\overline{6}$; entonces

$$10x = 6.\overline{6}, \quad 10x - x = 6.\overline{6} - 0.\overline{6} = 6, \quad 9x = 6, \quad x = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

$$0.666666\dots = \frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$$

(c) $3.1415926535\dots$ es π : decimal infinito *no periódico*, no se puede escribir como cociente de enteros.

$$3.1415926535\dots = \pi \in \mathbb{Q}'$$

(a) y (b) son racionales; (c) es irracional.

1.2 Propiedades de las fracciones

Propiedades de las fracciones

1. **Suma y resta:** $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d}$

4. **Cancelativa:** $\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b}$ si $c \neq 0$

2. **Producto:** $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$

5. **Signos:** $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$

3. **Cociente:** $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

6. **Igualdad:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$

Truco de examen. La propiedad 5 es la que más se usa sin darse cuenta: factorizar un -1 permite **invertir el orden** de una resta. Es decir, $b - a = -(a - b)$, y por lo tanto $\frac{1}{b - a} = -\frac{1}{a - b}$. Casi todas las “igualdades raras” salen de ahí.

Problema 1.2 • Verificar igualdades con fracciones

Verificar las siguientes igualdades: (a) $(x - y) \left(\frac{-1}{y - x} \right) = 1$; (b) $\frac{-x}{y^2 + 9} = -\frac{x}{y^2 + 9}$; (c) $\frac{x - 1}{3 - y} = \frac{1 - x}{y - 3}$.

Solución.

$$(a) (x - y) \left(\frac{-1}{y - x} \right) = 1 \quad (\text{con } x \neq y)$$

La clave es notar que $y - x$ y $x - y$ son opuestos: $y - x = -(x - y)$.

$$\begin{aligned} (x - y) \left(\frac{-1}{y - x} \right) &= \frac{-(x - y)}{y - x} && \text{(producto de fracciones)} \\ &= \frac{-(x - y)}{-(x - y)} && \text{(reescribiendo } y - x = -(x - y)) \\ &= 1 && \text{(propiedad cancelativa, válida pues } x - y \neq 0). \end{aligned}$$

$$(b) \frac{-x}{y^2 + 9} = -\frac{x}{y^2 + 9}$$

Es exactamente la propiedad de los signos con $a = x$ y $b = y^2 + 9$:

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} \quad \implies \quad -\frac{x}{y^2 + 9} = \frac{-x}{y^2 + 9}.$$

Observe que la igualdad está siempre bien definida, porque $y^2 \geq 0$ implica $y^2 + 9 \geq 9 > 0$: el denominador nunca se anula.

$$(c) \frac{x - 1}{3 - y} = \frac{1 - x}{y - 3} \quad (\text{con } y \neq 3)$$

Multiplicamos numerador y denominador del lado izquierdo por -1 , que es multiplicar por 1 disfrazado y por lo tanto no cambia el valor:

$$\frac{x - 1}{3 - y} = \frac{(-1)(x - 1)}{(-1)(3 - y)} = \frac{1 - x}{y - 3}. \quad \blacksquare$$

Verificación con la propiedad de igualdad: $(x - 1)(y - 3) = (1 - x)(3 - y)$, y en efecto $xy - 3x - y + 3 = 3 - y - 3x + xy$. ✓

Las tres igualdades son verdaderas (con $x \neq y$ en (a) y $y \neq 3$ en (c)).

1.3 Desigualdades: definición y propiedades

Los símbolos de orden

Sean $x, y \in \mathbb{R}$:

- $x > y \iff x - y > 0$
- $x < y \iff y - x > 0$
- $x \geq y \iff x > y \text{ ó } x = y$
- $x \leq y \iff x < y \text{ ó } x = y$

Propiedades de las desigualdades

Para todo $x, y, z \in \mathbb{R}$:

1. $x \leq y \implies x + z \leq y + z \quad \text{y} \quad x \geq y \implies x - z \geq y - z.$

$$2. x \leq y \text{ y } z > 0 \Rightarrow x \cdot z \leq y \cdot z \text{ y } \frac{x}{z} \leq \frac{y}{z}.$$

$$3. x \leq y \text{ y } z < 0 \Rightarrow x \cdot z \geq y \cdot z \text{ y } \frac{x}{z} \geq \frac{y}{z}.$$

Error común. Multiplicar o dividir por una cantidad **negativa invierte el sentido** de la desigualdad. Por eso *nunca* se debe multiplicar por una expresión que contenga la incógnita (como $x + 3$): no se sabe su signo. En su lugar se pasa todo a un lado y se analizan los signos del cociente.

1.4 Intervalos

Los ocho tipos de intervalo

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$.

Nombre	Notación	Definición
Abierto	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
Cerrado	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
Semiabierto	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$
Semiabierto	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$
Semirrecta	$[a, \infty)$	$\{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$
Semirrecta	(a, ∞)	$\{x \in \mathbb{R} : x > a\}$
Semirrecta	$(-\infty, a)$	$\{x \in \mathbb{R} : x < a\}$
Semirrecta	$(-\infty, a]$	$\{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$

La recta numérica completa es $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$.

∞ nunca se encierra

Los símbolos $-\infty$ e ∞ no son números reales: son una manera de decir “sin cota”. Por eso al lado del infinito el paréntesis es **siempre** redondo: se escribe $[a, \infty)$, jamás $[a, \infty]$.

Problema 1.3 • Operaciones con intervalos

Dados $A = (-5, 3)$, $B = (2, 4)$, $C = [1, \infty)$ y $D = [0, 3]$, encontrar y representar gráficamente: (a) $A \cup B$; (b) $A \cap C$; (c) D' .

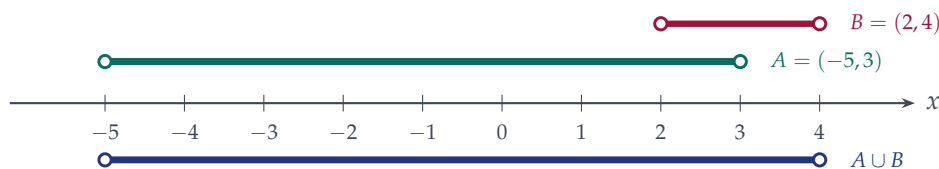
Solución.

Estrategia.

Se dibujan los conjuntos sobre la misma recta numérica y se lee: la **unión** es todo lo que esté en alguno de los dos; la **intersección**, lo que esté en ambos; el **complemento** D' , todo lo que *no* esté en D .

(a) $A \cup B = (-5, 3) \cup (2, 4)$

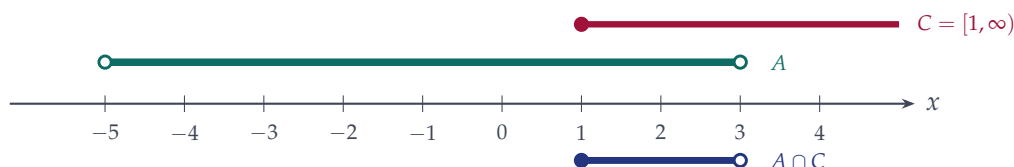
Los dos intervalos se traslapan en $(2, 3)$, así que la unión es un solo intervalo que va desde el extremo izquierdo de A hasta el extremo derecho de B ; ambos extremos son abiertos.



$$A \cup B = (-5, 4)$$

(b) $A \cap C = (-5, 3) \cap [1, \infty)$

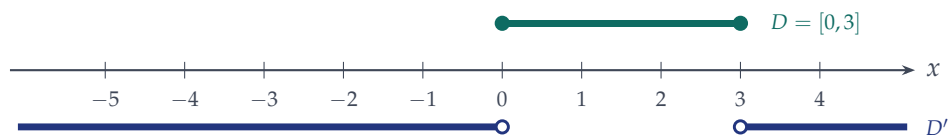
Hay que estar en A y en C al mismo tiempo: desde 1 (incluido, porque C es cerrado en 1) hasta 3 (excluido, porque A es abierto en 3).



$$A \cap C = [1, 3)$$

(c) D' con $D = [0, 3]$

El complemento es todo $\mathbb{R}$ menos D . Como D incluye sus extremos, el complemento los excluye:



$$D' = (-\infty, 0) \cup (3, \infty)$$

(a) $A \cup B = (-5, 4)$

(b) $A \cap C = [1, 3)$

(c) $D' = (-\infty, 0) \cup (3, \infty)$

1.5 Solución de desigualdades

Qué significa resolver una desigualdad

Resolver una desigualdad es encontrar **todos** los valores de x que la hacen verdadera. El resultado es un conjunto S , que se escribe como intervalo o unión de intervalos.

Dos métodos, según el tipo

- **Desigualdad lineal:** se despeja x como en una ecuación, cuidando de invertir el sentido al multiplicar o dividir por un negativo.
- **Desigualdad con productos o cocientes:** se lleva todo a un lado para dejar expresión ≤ 0 , se factoriza, se hallan los **puntos críticos** (ceros del numerador y del denominador) y se arma una **tabla de signos**.

Problema 1.4 • Siete desigualdades

Encontrar la solución de las siguientes desigualdades.

Solución.

(a) $2x - 3 < 4x + 5$

$$2x - 3 < 4x + 5$$

$$2x - 4x < 5 + 3$$

(pasando términos)

$$-2x < 8$$

$$x > \frac{8}{-2} = -4$$

(se divide entre $-2 < 0$: **cambia** el sentido).



$$S = (-4, \infty)$$

(b) $3 < \frac{2x - 4}{7} \leq 5$

Es una desigualdad doble: se opera en los *tres* lados a la vez.

$$3 < \frac{2x - 4}{7} \leq 5$$

$$21 < 2x - 4 \leq 35$$

(multiplicando por $7 > 0$)

$$25 < 2x \leq 39$$

(sumando 4)

$$\frac{25}{2} < x \leq \frac{39}{2}$$

(dividiendo entre $2 > 0$).

$$S = \left(\frac{25}{2}, \frac{39}{2} \right] = (12.5, 19.5]$$

(c) $\frac{2x - 3}{2} \leq \frac{x - 3}{-3} < x + 3$

Aquí las dos desigualdades no se pueden tratar juntas (la incógnita aparece en los tres lados), así que se separan y al final se **intersecan** las soluciones.

Primera parte: $\frac{2x-3}{2} \leq \frac{x-3}{-3} = \frac{3-x}{3}$. Multiplicamos por $6 > 0$:

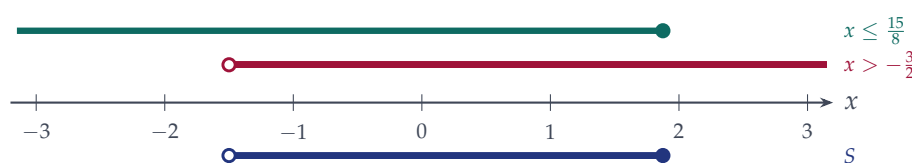
$$3(2x-3) \leq 2(3-x) \implies 6x-9 \leq 6-2x \implies 8x \leq 15 \implies x \leq \frac{15}{8}.$$

Segunda parte: $\frac{3-x}{3} < x+3$. Multiplicamos por $3 > 0$:

$$3-x < 3x+9 \implies -6 < 4x \implies x > -\frac{3}{2}.$$

Intersección:

$$S = \left(-\frac{3}{2}, \infty\right) \cap \left(-\infty, \frac{15}{8}\right]$$



$$S = \left(-\frac{3}{2}, \frac{15}{8}\right]$$

(d) $x^3 - 5x^2 - 6x < 0$

Paso 1: factorizar.

$$x^3 - 5x^2 - 6x = x(x^2 - 5x - 6) = x(x-6)(x+1).$$

Paso 2: puntos críticos.

$$x = -1, x = 0, x = 6.$$

Paso 3: tabla de signos.

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 6)$	$(6, \infty)$
$x+1$	-	+	+	+
x	-	-	+	+
$x-6$	-	-	-	+
producto	-	+	-	+

Buscamos donde el producto es **negativo** (desigualdad estricta, los ceros no entran).



$$S = (-\infty, -1) \cup (0, 6)$$

(e) $\frac{x-2}{x+3} < 0$

Ya está en la forma “expresión < 0 ”. Puntos críticos: $x = 2$ (anula el numerador) y $x = -3$ (anula el denominador, y por lo tanto **nunca** puede pertenecer a la solución).

Intervalo	$(-\infty, -3)$	$(-3, 2)$	$(2, \infty)$
$x - 2$	-	-	+
$x + 3$	-	+	+
cociente	+	-	+

$$S = (-3, 2)$$

(f) $\frac{x-1}{2x-3} \geq 1$

Error común. Es tentador multiplicar por $2x - 3$; **no se puede**, porque no sabemos su signo. Hay que pasar el 1 al lado izquierdo.

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{2x-3} - 1 &\geq 0 \\ \frac{(x-1) - (2x-3)}{2x-3} &\geq 0 && \text{(común denominador)} \\ \frac{x-1-2x+3}{2x-3} &\geq 0 \\ \frac{2-x}{2x-3} &\geq 0. \end{aligned}$$

Puntos críticos: $x = 2$ (numerador, *sí* se incluye porque la desigualdad no es estricta y ahí la expresión vale 0) y $x = \frac{3}{2}$ (denominador, se excluye siempre).

Intervalo	$(-\infty, \frac{3}{2})$	$(\frac{3}{2}, 2)$	$(2, \infty)$
$2 - x$	+	+	-
$2x - 3$	-	+	+
cociente	-	+	-



Comprobación: en $x = 2$, $\frac{2-1}{4-3} = 1 \geq 1$ ✓; en $x = 1$, $\frac{0}{-1} = 0 \geq 1$ es falso ✓.

$$S = \left(\frac{3}{2}, 2\right]$$

(g) $\frac{x+1}{2-x} < \frac{x}{3+x}$

Pasamos todo a la izquierda y unimos en una sola fracción:

$$\frac{x+1}{2-x} - \frac{x}{3+x} < 0$$

$$\frac{(x+1)(3+x) - x(2-x)}{(2-x)(3+x)} < 0.$$

Desarrollamos *solo* el numerador:

$$(x+1)(3+x) - x(2-x) = (x^2 + 4x + 3) - (2x - x^2) = 2x^2 + 2x + 3.$$

Observación clave.

El numerador $2x^2 + 2x + 3$ es una parábola que abre hacia arriba con discriminante

$$\Delta = 2^2 - 4(2)(3) = 4 - 24 = -20 < 0,$$

así que **no tiene raíces reales y es siempre positivo**. Como un cociente con numerador positivo es negativo exactamente cuando el denominador lo es, la desigualdad equivale a

$$(2-x)(3+x) < 0.$$

Puntos críticos: $x = 2$ y $x = -3$.

Intervalo	$(-\infty, -3)$	$(-3, 2)$	$(2, \infty)$
$2-x$	+	+	-
$3+x$	-	+	+
producto	-	+	-



Comprobación: en $x = 3$, $\frac{4}{-1} = -4$ y $\frac{3}{6} = 0.5$: en efecto $-4 < 0.5$ ✓; en $x = 0$, $\frac{1}{2} = 0.5$ y $\frac{0}{3} = 0$: $0.5 < 0$ es falso ✓.

$$S = (-\infty, -3) \cup (2, \infty)$$

Mapa de la semana. El valor absoluto mide **distancia al origen**, y esa lectura geométrica es la que convierte cualquier ecuación o desigualdad con $|\cdot|$ en una sin él. La segunda mitad traslada la misma idea al plano: distancia entre dos puntos, punto medio, pendiente y ecuación de la recta.

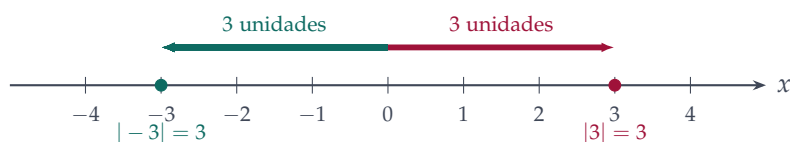
2.1 Valor absoluto

Valor absoluto

El valor absoluto (o módulo) de un número real x se define como

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Geométricamente, $|x|$ es la **distancia** de x al origen. En general, $|x - a|$ es la distancia entre x y a .



Propiedades del valor absoluto

Sean $x, y \in \mathbb{R}$:

- $|x| \geq 0$; además $|x| = 0 \iff x = 0$
- $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$, $y \neq 0$
- $|x^n| = |x|^n$; en particular $|x|^2 = x^2$
- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (**desigualdad triangular**)
- $|-x| = |x|$
- Si $a > 0$: $|x| = a \iff x = a$ ó $x = -a$

Problema 2.1 • Ecuaciones con valor absoluto

Resolver: (a) $|x + 2| = 1$; (b) $\left|\frac{x+1}{x-1}\right| = 3$.

Solución.

(a) $|x + 2| = 1$

Por la propiedad 7 (con $a = 1 > 0$), lo de adentro puede valer 1 o -1 :

$$x + 2 = 1 \implies x = -1$$

$$x + 2 = -1 \implies x = -3$$

Verificación: $|-1 + 2| = |1| = 1 \checkmark$; $|-3 + 2| = |-1| = 1 \checkmark$.

$$S = \{-3, -1\}$$

(b) $\left| \frac{x+1}{x-1} \right| = 3$

Primero, la restricción: $x \neq 1$. De nuevo se abren dos casos:

Caso 1: $\frac{x+1}{x-1} = 3$

$$x+1 = 3(x-1) \implies x+1 = 3x-3 \implies 4 = 2x \implies x = 2.$$

Caso 2: $\frac{x+1}{x-1} = -3$

$$x+1 = -3(x-1) \implies x+1 = -3x+3 \implies 4x = 2 \implies x = \frac{1}{2}.$$

Ambas soluciones son distintas de 1, así que son válidas.

Verificación: en $x = 2$: $\left| \frac{3}{1} \right| = 3 \checkmark$; en $x = \frac{1}{2}$: $\left| \frac{3/2}{-1/2} \right| = |-3| = 3 \checkmark$.

$$S = \left\{ \frac{1}{2}, 2 \right\}$$

2.2 Desigualdades con valor absoluto

Las cinco equivalencias

Sea $a > 0$:

1. $|x| < a \iff -a < x < a$
2. $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$
3. $|x| > a \iff x < -a \text{ ó } x > a$
4. $|x| \geq a \iff x \leq -a \text{ ó } x \geq a$
5. $|x| \leq |y| \iff x^2 \leq y^2$

Truco de examen. Las tres situaciones que hay que reconocer de inmediato: **(i)** $|\cdot| < \text{número} \rightarrow$ desigualdad doble (un solo intervalo); **(ii)** $|\cdot| > \text{número} \rightarrow$ dos intervalos separados por “ó”; **(iii)** $|\cdot|$ comparado con *otro* $|\cdot|$ o con una expresión $\rightarrow$ **eleva al cuadrado** (propiedad 5) y resolver la cuadrática resultante.

Error común. Antes de aplicar las propiedades 1–4 hay que verificar que $a > 0$. Si a es negativo o cero la respuesta sale directo de la definición: $|\cdot| < \text{negativo}$ no tiene solución, y $|\cdot| \leq 0$ obliga a que lo de adentro sea exactamente 0.

Problema 2.2 • Nueve desigualdades con valor absoluto

Resolver las siguientes desigualdades.

Solución.

(a) $|x - 2| < 3$

Propiedad 1 con $a = 3 > 0$:

$$-3 < x - 2 < 3 \implies -3 + 2 < x < 3 + 2 \implies -1 < x < 5.$$

Lectura geométrica: los puntos que distan de 2 menos de 3 unidades.

$$S = (-1, 5)$$

(b) $|x + 3| \geq 2$

Propiedad 4 con $a = 2 > 0$:

$$x + 3 \leq -2 \quad \text{ó} \quad x + 3 \geq 2 \implies x \leq -5 \quad \text{ó} \quad x \geq -1.$$



$$S = (-\infty, -5] \cup [-1, \infty)$$

(c) $|x - 1| < -3$

El valor absoluto **nunca** es negativo, así que $|x - 1| \geq 0 > -3$ para todo x : la desigualdad es imposible.

$$S = \emptyset$$

(d) $|x + 2| < 0$

Mismo argumento: $|x + 2| \geq 0$ siempre, y nunca es estrictamente menor que 0.

$$S = \emptyset$$

(e) $|x - 3| \leq 0$

Aquí sí hay una posibilidad: como $|x - 3| \geq 0$, la única forma de que sea ≤ 0 es que sea exactamente 0. Por la propiedad 1, $|x - 3| = 0 \iff x - 3 = 0 \iff x = 3$.

$$S = \{3\}$$

(f) $|2x + 1| < |x - 1|$

Dos valores absolutos comparados: elevamos al cuadrado (propiedad 5).

$$\begin{aligned}(2x + 1)^2 &< (x - 1)^2 \\ 4x^2 + 4x + 1 &< x^2 - 2x + 1 \\ 4x^2 + 4x + 1 - x^2 + 2x - 1 &< 0 \\ 3x^2 + 6x &< 0 \\ 3x(x + 2) &< 0.\end{aligned}$$

Puntos críticos $x = -2$ y $x = 0$; la parábola abre hacia arriba, luego es negativa *entre* sus raíces. *Comprobación:* en $x = -1$: $|-1| = 1$ y $|-2| = 2$, en efecto $1 < 2$ ✓.

$$S = (-2, 0)$$

(g) $\left| \frac{x+1}{x-3} \right| \geq 2$

Restricción: $x \neq 3$. Usando $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$ y multiplicando por $|x - 3| > 0$ (lo cual *sí* es lícito, porque un valor absoluto no nulo es positivo):

$$|x + 1| \geq 2|x - 3|.$$

Elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned}(x + 1)^2 &\geq 4(x - 3)^2 \\ x^2 + 2x + 1 &\geq 4(x^2 - 6x + 9) = 4x^2 - 24x + 36 \\ 0 &\geq 3x^2 - 26x + 35.\end{aligned}$$

Raíces de $3x^2 - 26x + 35$:

$$x = \frac{26 \pm \sqrt{676 - 420}}{6} = \frac{26 \pm \sqrt{256}}{6} = \frac{26 \pm 16}{6} \implies x = 7 \text{ ó } x = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}.$$

La parábola abre hacia arriba, así que $3x^2 - 26x + 35 \leq 0$ entre las raíces: $\frac{5}{3} \leq x \leq 7$. Finalmente quitamos $x = 3$, que estaba prohibido.



$$S = \left[\frac{5}{3}, 3 \right) \cup (3, 7]$$

(h) $\left| \frac{3-2x}{2+x} \right| < 4$

Restricción: $x \neq -2$. Multiplicamos por $|2+x| > 0$ y elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned} |3-2x| &< 4|2+x| \\ (3-2x)^2 &< 16(2+x)^2 \\ 4x^2 - 12x + 9 &< 16(x^2 + 4x + 4) = 16x^2 + 64x + 64 \\ 0 &< 12x^2 + 76x + 55. \end{aligned}$$

Raíces de $12x^2 + 76x + 55$:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-76 \pm \sqrt{5776 - 2640}}{24} = \frac{-76 \pm \sqrt{3136}}{24} = \frac{-76 \pm 56}{24} \\ \implies x &= -\frac{20}{24} = -\frac{5}{6} \quad \text{ó} \quad x = -\frac{132}{24} = -\frac{11}{2}. \end{aligned}$$

La parábola abre hacia arriba y la queremos **positiva**, es decir *por fuera* de las raíces. (El punto prohibido $x = -2$ ya queda excluido, pues $-\frac{11}{2} < -2 < -\frac{5}{6}$.) *Comprobación:* en $x = 0$: $\left|\frac{3}{2}\right| = 1.5 < 4$ ✓; en $x = -1$: $\left|\frac{5}{1}\right| = 5 < 4$ es falso ✓.

$$S = \left(-\infty, -\frac{11}{2}\right) \cup \left(-\frac{5}{6}, \infty\right)$$

(i) $|x-3| \leq |x+2|$

Dos valores absolutos: al cuadrado.

$$\begin{aligned} (x-3)^2 &\leq (x+2)^2 \\ x^2 - 6x + 9 &\leq x^2 + 4x + 4 \\ -6x + 9 &\leq 4x + 4 && \text{(se cancela } x^2) \\ 5 &\leq 10x \implies x \geq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Lectura geométrica: se piden los puntos que están *más cerca de 3 que de -2*; el punto medio entre -2 y 3 es $\frac{-2+3}{2} = \frac{1}{2}$, justo la frontera.

$$S = \left[\frac{1}{2}, \infty\right)$$

2.3 Distancia y punto medio

Plano cartesiano

El plano cartesiano lo forman dos rectas numéricas perpendiculares: el **eje x** (abscisas) y el **eje y** (ordenadas), que se cortan en el **origen O**. A cada punto P le corresponde un par ordenado (a, b) .

Distancia y punto medio

Dados $P(x_1, y_1)$ y $Q(x_2, y_2)$:

$$|PQ| = d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \quad M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

La fórmula de la distancia es el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo rectángulo de catetos $|x_2 - x_1|$ y $|y_2 - y_1|$.

Problema 2.3 • Distancia y punto medio entre dos puntos

Encontrar la distancia y las coordenadas del punto medio entre: **(a)** $P(3, 1)$ y $Q(2, -1)$; **(b)** $P(-3, 2)$ y $Q(2, 3)$.

Solución.

(a) $P(3, 1)$, $Q(2, -1)$

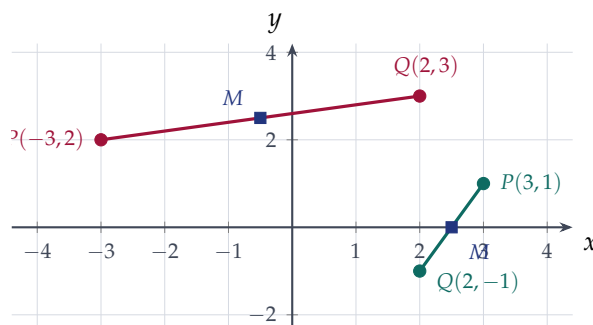
$$d = \sqrt{(2 - 3)^2 + (-1 - 1)^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5} \approx 2.236.$$

$$M = \left(\frac{3 + 2}{2}, \frac{1 + (-1)}{2} \right) = \left(\frac{5}{2}, 0 \right).$$

(b) $P(-3, 2)$, $Q(2, 3)$

$$d = \sqrt{(2 - (-3))^2 + (3 - 2)^2} = \sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26} \approx 5.099.$$

$$M = \left(\frac{-3 + 2}{2}, \frac{2 + 3}{2} \right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2} \right).$$



$$(a) d = \sqrt{5}, \quad M\left(\frac{5}{2}, 0\right)$$

$$(b) d = \sqrt{26}, \quad M\left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

2.4 Pendiente y ecuación de la recta

Pendiente

La pendiente de la recta no vertical que pasa por $P(x_1, y_1)$ y $Q(x_2, y_2)$ es

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan(\theta),$$

donde θ es el ángulo de inclinación. Mide cuánto sube la recta por cada unidad que avanza.

Ecuación de la recta

- **Forma punto-pendiente:** $y - y_1 = m(x - x_1)$
- **Forma canónica (pendiente-intercepto):** $y = mx + b$, donde b es el corte con el eje y .

Problema 2.4 • Tres ecuaciones de recta

(a) Recta que pasa por $P(3, 1)$ y $Q(2, -1)$. (b) Recta que pasa por $(2, 1)$ con pendiente $m = 3$. (c) Recta de pendiente $m = -1$ que corta al eje y en $y = 2$.

Solución.

(a) Por $P(3, 1)$ y $Q(2, -1)$

Primero la pendiente:

$$m = \frac{-1 - 1}{2 - 3} = \frac{-2}{-1} = 2.$$

Ahora punto-pendiente con $P(3, 1)$:

$$y - 1 = 2(x - 3) \implies y - 1 = 2x - 6 \implies y = 2x - 5.$$

Verificación con Q : $2(2) - 5 = -1 \checkmark$.

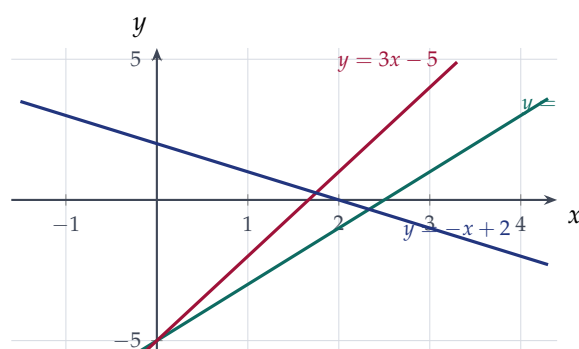
(b) Por $(2, 1)$ con $m = 3$

$$y - 1 = 3(x - 2) \implies y = 3x - 6 + 1 \implies y = 3x - 5.$$

(c) $m = -1$ y corte con el eje y en $y = 2$

“Corta al eje y en $y = 2$ ” significa $b = 2$, así que se usa la forma canónica directamente:

$$y = -x + 2.$$



$$(a) y = 2x - 5 \quad (b) y = 3x - 5 \quad (c) y = -x + 2$$

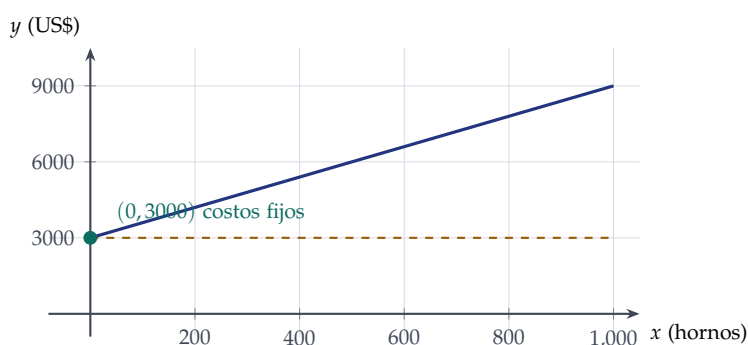
Problema 2.5 • Modelo lineal de costos

Un pequeño fabricante de electrodomésticos encuentra que si produce x hornos tostadores por mes, su costo de producción está dado por $y = 6x + 3000$ (con y en dólares). **(a)** Trazar la gráfica. **(b)** ¿Qué representan la pendiente y el punto de intersección con el eje y ?

Solución.

(a) La gráfica.

Es una recta de pendiente $m = 6$ e intercepto $b = 3000$. Como x es un número de hornos, solo tiene sentido para $x \geq 0$.



(b) Interpretación.

- **Intercepto** $b = 3000$: es el costo cuando $x = 0$, es decir el **costo fijo** mensual (arriendo, servicios, salarios): se paga aunque no se produzca ni un solo horno.
- **Pendiente** $m = 6$: es el aumento del costo por cada horno adicional, o sea el **costo variable unitario**: producir un tostador más cuesta US\$6 más.

$b = 3000$: costo fijo mensual. $m = 6$: costo de producir cada horno adicional.

2.5 Rectas paralelas y perpendiculares

Paralelismo y perpendicularidad

Sean l_1 y l_2 rectas no verticales con pendientes m_1 y m_2 :

$$l_1 \parallel l_2 \iff m_1 = m_2, \quad l_1 \perp l_2 \iff m_1 \cdot m_2 = -1.$$

La segunda condición se usa casi siempre en la forma $m_2 = -\frac{1}{m_1}$ (recíproco negativo).

Problema 2.6 • Paralelas, perpendiculares y un parámetro

- (a) Encontrar la recta que pasa por $(2, -1)$ y es paralela a $x + 2y - 1 = 0$.
 (b) Encontrar la recta que pasa por $(-3, 2)$ y es perpendicular a $4x - 2y = 2$.
 (c) Hallar k de modo que $kx - 3y = 10$ sea paralela a $y = 2x + 4$.

Solución.**(a) Paralela a $x + 2y - 1 = 0$ por $(2, -1)$**

Paso 1: pendiente de la recta dada.

Se despeja y para llevarla a la forma canónica:

$$x + 2y - 1 = 0 \implies 2y = 1 - x \implies y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \implies m_1 = -\frac{1}{2}.$$

Paso 2: paralela $\Rightarrow$ misma pendiente.

$$m = -\frac{1}{2}.$$

Paso 3: punto-pendiente.

$$y - (-1) = -\frac{1}{2}(x - 2) \implies y + 1 = -\frac{x}{2} + 1 \implies y = -\frac{x}{2}.$$

Equivalentemente, $x + 2y = 0$.

(b) Perpendicular a $4x - 2y = 2$ por $(-3, 2)$

Paso 1.

$$4x - 2y = 2 \implies 2y = 4x - 2 \implies y = 2x - 1, \text{ luego } m_1 = 2.$$

Paso 2: perpendicular $\Rightarrow$ recíproco negativo.

$$m = -\frac{1}{2}.$$

Paso 3.

$$y - 2 = -\frac{1}{2}(x - (-3)) = -\frac{1}{2}(x + 3) \implies y = -\frac{x}{2} - \frac{3}{2} + 2 \implies y = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2}.$$

Verificación: $m_1 \cdot m = 2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1 \checkmark$.

(c) Hallar k para que $kx - 3y = 10$ sea paralela a $y = 2x + 4$

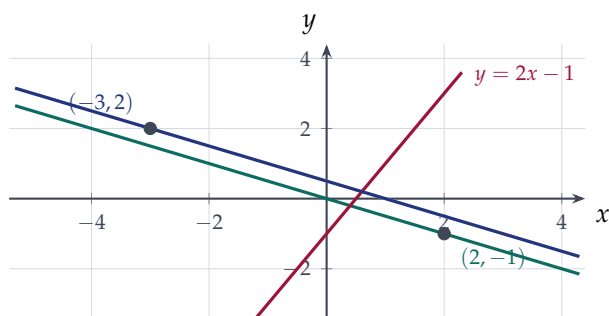
Llevamos la primera a forma canónica:

$$kx - 3y = 10 \implies 3y = kx - 10 \implies y = \frac{k}{3}x - \frac{10}{3}.$$

Para que sea paralela a $y = 2x + 4$ las pendientes deben coincidir:

$$\frac{k}{3} = 2 \implies k = 6.$$

Verificación: con $k = 6$ la recta es $6x - 3y = 10$, o sea $y = 2x - \frac{10}{3}$, que tiene pendiente 2 y es distinta de $y = 2x + 4$ (no son la misma recta, sí son paralelas). $\checkmark$



$$(a) y = -\frac{x}{2} \quad (b) y = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \quad (c) k = 6$$

Semana 3 · Funciones y tipos de funciones

Mapa de la semana. Una función es una regla que a cada entrada le asigna **una sola** salida. Toda la semana gira alrededor de tres preguntas que se repetirán en el parcial: ¿es función?, ¿cuál es su dominio? y ¿cómo es su gráfica? El catálogo de tipos (lineal, cuadrática, racional, a tramos...) es el repertorio con el que se responde la tercera.

3.1 Concepto de función

Función

Sean X, Y conjuntos no vacíos. Una **función** f de X en Y es una correspondencia que asigna a cada elemento $x \in X$ un **único** elemento $y \in Y$. Se escribe

$$f : X \longrightarrow Y, \quad x \longmapsto y = f(x).$$

- x es la *variable independiente*; $y = f(x)$ es la *variable dependiente* o *imagen* de x .
- X es el *dominio*, denotado D_f ; Y es el *codominio*.
- El conjunto de imágenes es el *rango*, denotado R_f (siempre $R_f \subseteq Y$).

La regla de oro para un diagrama de flechas

f es función si y solo si **de cada elemento de X sale exactamente una flecha**. Dos maneras de fallar: que de algún elemento salgan *dos* flechas, o que de alguno no salga *ninguna*. En

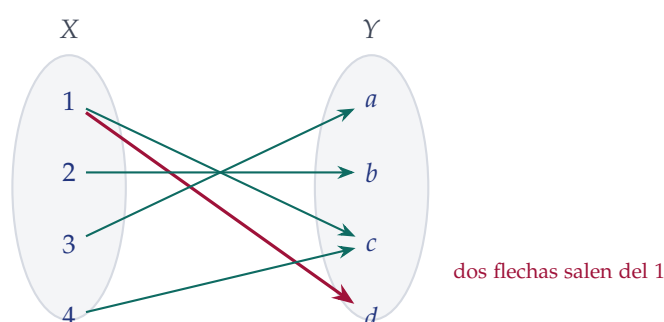
cambio, sí está permitido que a un elemento de Y lleguen varias flechas, o que no le llegue ninguna.

Problema 3.1 • ¿El diagrama define una función?

Sean $X = \{1, 2, 3, 4\}$ y $Y = \{a, b, c, d\}$ con la relación del diagrama. ¿ f así definida es función?

Solución. Según el diagrama, las asignaciones son

$$1 \mapsto c, \quad 1 \mapsto d, \quad 2 \mapsto b, \quad 3 \mapsto a, \quad 4 \mapsto c.$$



Análisis.

Del elemento $1 \in X$ salen **dos** flechas: $f(1)$ tendría que valer c y d a la vez. Eso viola la exigencia de *unicidad* de la imagen.

No, f no es función: el elemento 1 tiene dos imágenes.

Cómo se arregla

Basta borrar una de las dos flechas que salen de 1. Por ejemplo, con $f(1) = c$, $f(2) = b$, $f(3) = a$, $f(4) = c$ sí es función, con $D_f = \{1, 2, 3, 4\}$ y $R_f = \{a, b, c\}$ (nótese que d no es imagen de nadie, y eso es perfectamente válido).

3.2 Gráfica de una función

Gráfica, dominio y rango desde la gráfica

La **gráfica** de f es el conjunto

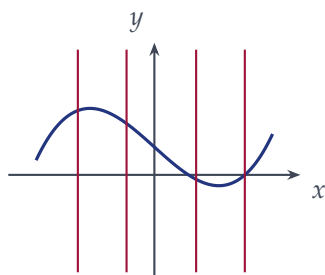
$$\text{gráfica de } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = f(x), x \in D_f\}.$$

A partir de ella:

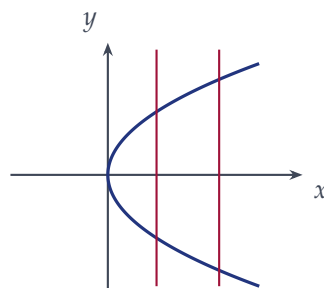
- el **dominio** es la proyección de la gráfica sobre el eje x ;
- el **rango** es la proyección de la gráfica sobre el eje y .

Prueba de la recta vertical

Una curva del plano es la gráfica de una función $y = f(x)$ si y solo si **toda recta vertical corta a la curva a lo sumo en un punto**.



(a) Sí es función



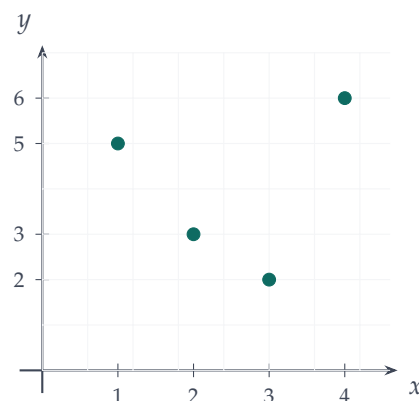
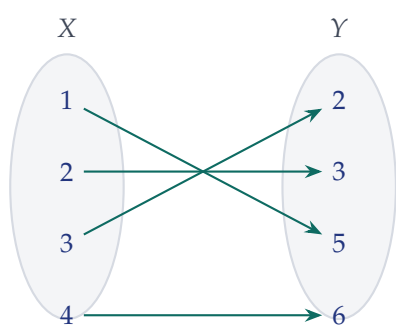
(b) NO es función

Problema 3.2 • Diagrama, función y gráfica

Sean $X = \{1, 2, 3, 4\}$ y $Y = \{2, 3, 5, 6\}$ con la relación del diagrama. **(a)** ¿ f así definida es función? **(b)** Trazar la gráfica de f .

Solución. Según el diagrama, las asignaciones son

$$f(1) = 5, \quad f(2) = 3, \quad f(3) = 2, \quad f(4) = 6.$$



(a) ¿Es función?

De cada elemento de X sale **exactamente una** flecha, y todas las imágenes están en Y . Por lo tanto sí es función, con

$$D_f = \{1, 2, 3, 4\}, \quad R_f = \{2, 3, 5, 6\} = Y.$$

(b) La gráfica.

Como el dominio es un conjunto finito, la gráfica son **cuatro puntos aislados**, no una curva:

$$\{(1, 5), (2, 3), (3, 2), (4, 6)\}.$$

Sí es función; su gráfica son los cuatro puntos $(1, 5)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(4, 6)$.

3.3 Funciones par e impar

Par e impar

- f es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in D_f$. Su gráfica es **simétrica respecto al eje y** .
- f es **impar** si $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in D_f$. Su gráfica es **simétrica respecto al origen**.

Una función puede no ser ni par ni impar.

Truco de examen. El procedimiento es siempre el mismo: calcular $f(-x)$, simplificar, y comparar con $f(x)$ y con $-f(x)$. Atajo útil: un polinomio con *solo* potencias pares (contando la constante como x^0) es par; con *solo* potencias impares, es impar; si mezcla, no es ninguna.

Problema 3.3 • Determinar si es par, impar o ninguna

Determinar si las siguientes funciones son par, impar o ninguna: (a) $f(x) = 2 + 3x^2$; (b) $f(x) = \frac{x^3 + x}{x^2 + 2}$; (c) $f(x) = x^2 - x + 1$.

Solución.

(a) $f(x) = 2 + 3x^2$

$$f(-x) = 2 + 3(-x)^2 = 2 + 3x^2 = f(x).$$

Coincide con $f(x)$.

Par (solo aparecen potencias pares: x^0 y x^2).

(b) $f(x) = \frac{x^3 + x}{x^2 + 2}$

$$f(-x) = \frac{(-x)^3 + (-x)}{(-x)^2 + 2} = \frac{-x^3 - x}{x^2 + 2} = \frac{-(x^3 + x)}{x^2 + 2} = -f(x).$$

Impar (numerador impar dividido entre denominador par).

(c) $f(x) = x^2 - x + 1$

$$f(-x) = (-x)^2 - (-x) + 1 = x^2 + x + 1.$$

Comparamos:

$$f(x) = x^2 - x + 1 \neq x^2 + x + 1, \quad -f(x) = -x^2 + x - 1 \neq x^2 + x + 1.$$

Contraejemplo concreto: $f(1) = 1$ y $f(-1) = 3$; si fuera par sería $3 = 1$, y si fuera impar sería $3 = -1$. Ambas son falsas.

Ninguna de las dos (mezcla x^2 con x).

3.4 Función constante y función lineal

Constante y lineal

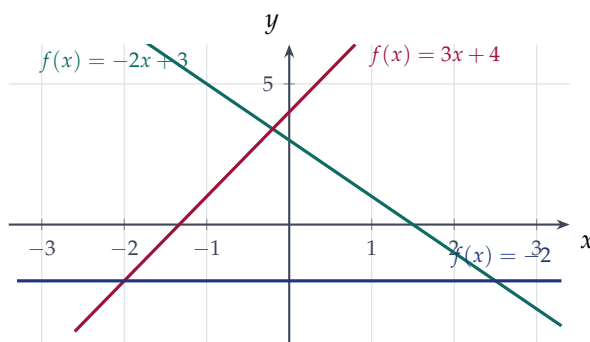
- **Constante:** $f(x) = c$. Su gráfica es una recta horizontal. $D_f = \mathbb{R}$, $R_f = \{c\}$.
- **Lineal:** $f(x) = mx + b$ con $m \neq 0$. Su gráfica es una recta no vertical: m es la pendiente y b el intercepto con el eje y . Es ascendente si $m > 0$ y descendente si $m < 0$. $D_f = R_f = \mathbb{R}$.

Problema 3.4 • Graficar tres funciones lineales

Realizar la gráfica de: (a) $f(x) = -2x + 3$; (b) $f(x) = 3x + 4$; (c) $f(x) = -2$.

Solución. Para una recta bastan dos puntos; lo más rápido es usar el intercepto y el corte con el eje x .

Función	Pendiente	Corte con eje y	Corte con eje x
$f(x) = -2x + 3$	$m = -2$ (descendente)	$(0, 3)$	$-2x + 3 = 0 \Rightarrow \left(\frac{3}{2}, 0\right)$
$f(x) = 3x + 4$	$m = 3$ (ascendente)	$(0, 4)$	$3x + 4 = 0 \Rightarrow \left(-\frac{4}{3}, 0\right)$
$f(x) = -2$	$m = 0$ (constante)	$(0, -2)$	no corta el eje x



3.5 Función cuadrática

Función cuadrática

$f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$. Su gráfica es una **parábola** que abre hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$. Completando el cuadrado se obtiene la **forma canónica**

$$f(x) = a(x - h)^2 + k, \quad \text{con vértice } V(h, k).$$

Entonces $D_f = \mathbb{R}$ y

$$R_f = [k, \infty) \text{ si } a > 0, \quad R_f = (-\infty, k] \text{ si } a < 0.$$

Problema 3.5 • Estudio completo de una parábola

Sea $f(x) = 2x^2 - 12x + 13$. **(a)** Hallar el vértice y las intersecciones con los ejes. **(b)** Bosquejar la gráfica. **(c)** Determinar dominio y rango.

Solución.

(a1) Vértice: completar el cuadrado.

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 - 12x + 13 \\ &= 2(x^2 - 6x) + 13 && \text{(factor común 2 en los términos con } x) \\ &= 2(x^2 - 6x + 9 - 9) + 13 && \text{(se suma y resta } (\frac{6}{2})^2 = 9) \\ &= 2(x - 3)^2 - 18 + 13 \\ &= 2(x - 3)^2 - 5. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow V(3, -5), \quad a = 2 > 0 \text{ (abre hacia arriba).}$$

(a2) Intersección con el eje y .

Se evalúa en $x = 0$:

$$f(0) = 2(0) - 12(0) + 13 = 13 \Rightarrow (0, 13).$$

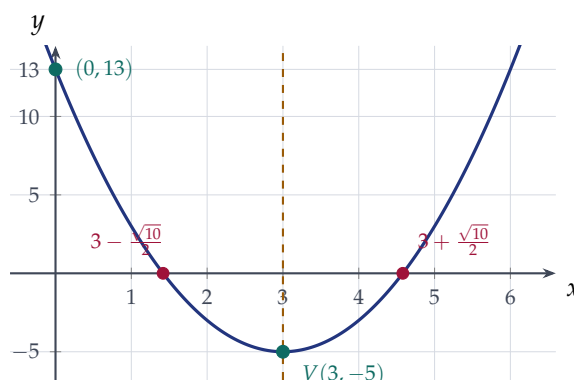
(a3) Intersecciones con el eje x .

Se resuelve $f(x) = 0$ usando la forma canónica:

$$2(x - 3)^2 - 5 = 0 \Rightarrow (x - 3)^2 = \frac{5}{2} \Rightarrow x - 3 = \pm \sqrt{\frac{5}{2}} \Rightarrow x = 3 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

Numéricamente, $\frac{\sqrt{10}}{2} \approx 1.581$, luego $x \approx 1.419$ y $x \approx 4.581$.

(b) Gráfica.



(c) Dominio y rango.

Un polinomio está definido para todo real; y como la parábola abre hacia arriba, el menor valor que alcanza es el del vértice, -5 .

$$V(3, -5); \text{ cortes } (0, 13) \text{ y } \left(3 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}, 0\right); D_f = \mathbb{R}, R_f = [-5, \infty).$$

3.6 Funciones polinómica y potencia

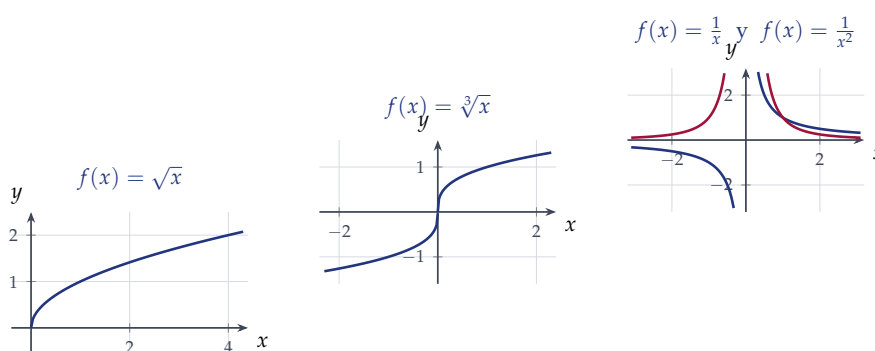
Función polinómica

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$. Si $a_n \neq 0$, el **grado** de f es n . El dominio de **toda** función polinómica es $\mathbb{R}$.

Función potencia

$f(x) = x^a$ con a constante. Casos especiales:

- **Raíz n -ésima:** $f(x) = \sqrt[n]{x}$. Si n es *par*, $D_f = [0, \infty)$ y $R_f = [0, \infty)$; si n es *impar*, $D_f = R_f = \mathbb{R}$.
- **Recíproca:** $f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}$, con $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$. Para $n = 1$ la gráfica es una hipérbola en los cuadrantes I y III; para $n = 2$ está por completo encima del eje x .



3.7 Función racional

Función racional

Es un cociente de dos polinomios,

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}.$$

Es decir: el dominio es todo $\mathbb{R}$ *menos las raíces del denominador*.

Problema 3.6 • Dominio y comportamiento de funciones racionales

Hallar el dominio de las siguientes funciones racionales y analizar su comportamiento:

(a) $f(x) = \frac{2}{x-3}$; (b) $f(x) = \frac{2x^2 - 4x + 5}{x^2 + x - 6}$; (c) $f(x) = \frac{3x - x^2}{2x^2 + 2x + 1}$; (d) $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 + x - 6}$.

Solución.

(a) $f(x) = \frac{2}{x-3}$

$x - 3 = 0 \iff x = 3.$

$D_f = \mathbb{R} - \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, \infty).$

Comportamiento: cerca de $x = 3$ el denominador se hace diminuto y $f(x)$ se dispara en valor absoluto (a $-\infty$ por la izquierda y a $+\infty$ por la derecha); cuando $|x|$ crece mucho, $f(x)$ se acerca a 0.

x	2.9	2.99	3.01	3.1	100	-100
$f(x)$	-20	-200	200	20	0.0206	-0.0194

(b) $f(x) = \frac{2x^2 - 4x + 5}{x^2 + x - 6}$

Factorizamos el denominador: $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$, que se anula en $x = -3$ y $x = 2$. El numerador no se anula ahí ($2(9) + 12 + 5 = 35$ y $8 - 8 + 5 = 5$), de modo que no hay cancelación.

$D_f = \mathbb{R} - \{-3, 2\}.$

Comportamiento: f se dispara cerca de $x = -3$ y de $x = 2$; para $|x|$ grande los términos de mayor grado dominan y $f(x) \approx \frac{2x^2}{x^2} = 2$.

(c) $f(x) = \frac{3x - x^2}{2x^2 + 2x + 1}$

Miramos el discriminante del denominador:

$\Delta = 2^2 - 4(2)(1) = 4 - 8 = -4 < 0.$

No tiene raíces reales, luego **nunca** se anula (de hecho es siempre positivo, porque abre hacia arriba).

$D_f = \mathbb{R}.$

Comportamiento: no hay valores prohibidos; para $|x|$ grande, $f(x) \approx \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}$.

(d) $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 + x - 6}$

Factorizamos arriba y abajo:

$f(x) = \frac{(x+1)(x+3)}{(x+3)(x-2)}.$

Error común. El dominio se lee de la función **original**, antes de simplificar. Aunque el factor $(x + 3)$ se cancele, $x = -3$ sigue estando prohibido.

$$D_f = \mathbb{R} - \{-3, 2\}, \quad \text{y para } x \neq -3: f(x) = \frac{x+1}{x-2}.$$

Comportamiento: en $x = 2$ la función se dispara (hay una asíntota vertical); en $x = -3$, en cambio, solo hay un **hueco**: la gráfica se acerca al punto

$$\frac{-3+1}{-3-2} = \frac{-2}{-5} = \frac{2}{5},$$

pero ese punto no pertenece a la gráfica.

(a) $\mathbb{R} - \{3\}$ (b) $\mathbb{R} - \{-3, 2\}$ (c) $\mathbb{R}$ (d) $\mathbb{R} - \{-3, 2\}$, con hueco en $x = -3$

3.8 Funciones definidas por tramos

Función a tramos

Es una función definida mediante **fórmulas distintas en distintas partes** de su dominio. Para evaluarla se mira primero *a qué tramo pertenece* el valor de x , y solo entonces se aplica la fórmula correspondiente.

Problema 3.7 • Graficar una función a tramos

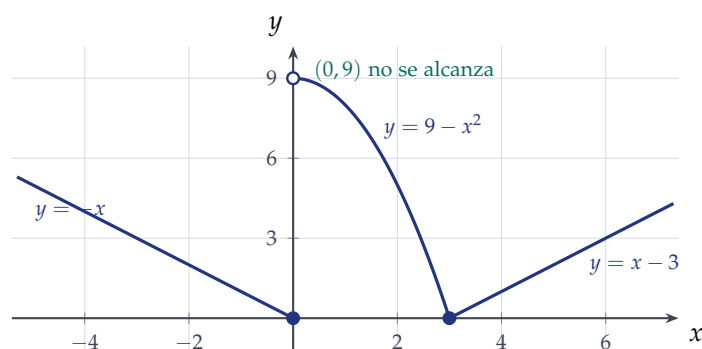
Graficar la siguiente función y determinar dominio y rango:

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{si } x \leq 0 \\ 9 - x^2, & \text{si } 0 < x \leq 3 \\ x - 3, & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Solución.

Tramo por tramo.

Tramo	Fórmula	Forma	Valores extremos
$x \leq 0$	$-x$	semirrecta de pendiente -1	en $x = 0$ vale 0 (punto lleno)
$0 < x \leq 3$	$9 - x^2$	arco de parábola hacia abajo	tiende a 9 en 0^+ (hueco); vale 0 en $x = 3$
$x > 3$	$x - 3$	semirrecta de pendiente 1	arranca en 0 en $x = 3$ (hueco)



Dominio.

Los tres tramos $(-\infty, 0]$, $(0, 3]$ y $(3, \infty)$ cubren toda la recta sin traslaparse:

$$D_f = \mathbb{R}.$$

Rango.

Unimos los rangos de cada tramo:

$$\underbrace{[0, \infty)}_{\text{de } -x, x \leq 0} \cup \underbrace{[0, 9)}_{\text{de } 9-x^2, 0 < x \leq 3} \cup \underbrace{(0, \infty)}_{\text{de } x-3, x > 3} = [0, \infty).$$

$$D_f = \mathbb{R}, \quad R_f = [0, \infty).$$

Problema 3.8 • Aplicación: impuesto sobre la renta

En cierto país el impuesto sobre la renta T se valora de acuerdo con el ingreso x :

$$T(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 10000 \\ 0.08x & \text{si } 10000 < x \leq 20000 \\ 1600 + 0.15x & \text{si } 20000 < x \end{cases}$$

(a) Encuentre $T(5000)$, $T(12000)$ y $T(25000)$. (b) ¿Qué representan sus respuestas?

Solución.

(a) *Evaluación: primero identificar el tramo.*

- $x = 5000$ cumple $0 \leq 5000 \leq 10000 \rightarrow$ primer tramo:

$$T(5000) = 0.$$

- $x = 12000$ cumple $10000 < 12000 \leq 20000 \rightarrow$ segundo tramo:

$$T(12000) = 0.08(12000) = 960.$$

- $x = 25000$ cumple $25000 > 20000 \rightarrow$ tercer tramo:

$$T(25000) = 1600 + 0.15(25000) = 1600 + 3750 = 5350.$$

(b) Interpretación.

Cada valor es el **impuesto que debe pagar** una persona con ese ingreso. Quien gana 5000 no paga nada (está por debajo del mínimo gravable); quien gana 12000 paga 960; quien gana 25000 paga 5350.

Ingreso x	5000	12000	25000
Impuesto $T(x)$	0	960	5350
Tasa efectiva $T(x)/x$	0%	8%	21.4%

La tasa efectiva crece con el ingreso: el sistema es **progresivo**.

$$T(5000) = 0, \quad T(12000) = 960, \quad T(25000) = 5350.$$

3.9 Función valor absoluto y funciones algebraicas

Función valor absoluto

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Es un caso particular de función a tramos. Su gráfica es una "V" con vértice en el origen; $D_f = \mathbb{R}$ y $R_f = [0, \infty)$.

Función algebraica

f es **algebraica** si se construye a partir de polinomios usando sumas, restas, productos, divisiones, raíces y valor absoluto. Su dominio se halla imponiendo *a la vez* todas las condiciones:

- denominadores $\neq 0$;
- radicandos de índice **par** ≥ 0 ;
- si la raíz par está en un denominador, el radicando debe ser > 0 (estricto).

Problema 3.9 • Dominio de funciones algebraicas

Hallar el dominio de: (a) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2 - |x - 5|}}$; (b) $f(x) = \sqrt{5 - |x^2 - 4|}$.

Solución.

$$(a) f(x) = \frac{1}{\sqrt{2 - |x - 5|}}$$

La raíz es par y está en el denominador, así que la condición es **estricta**:

$$2 - |x - 5| > 0 \iff |x - 5| < 2.$$

Por la propiedad 1 del valor absoluto (con $a = 2 > 0$):

$$-2 < x - 5 < 2 \implies 3 < x < 7.$$

$$D_f = (3, 7)$$

$$(b) f(x) = \sqrt{5 - |x^2 - 4|}$$

Raíz par sin denominador: la condición admite el igual.

$$5 - |x^2 - 4| \geq 0 \iff |x^2 - 4| \leq 5.$$

Por la propiedad 2:

$$-5 \leq x^2 - 4 \leq 5 \implies -1 \leq x^2 \leq 9.$$

La desigualdad izquierda, $x^2 \geq -1$, se cumple para todo real (un cuadrado nunca es negativo), así que solo queda la derecha:

$$x^2 \leq 9 \iff |x| \leq 3 \iff -3 \leq x \leq 3.$$

Comprobación: en $x = 3$, $|9 - 4| = 5$ y $\sqrt{5 - 5} = 0$ ✓; en $x = 0$, $|-4| = 4$ y $\sqrt{5 - 4} = 1$ ✓; en $x = 4$, $|16 - 4| = 12 > 5$, no está definida ✓.

$$D_f = [-3, 3]$$

Semana 4 · Transformaciones y operaciones con funciones

Mapa de la semana. Dos ideas que ahorran muchísimo trabajo. La primera: casi cualquier gráfica del curso es una gráfica *básica* (recta, parábola, raíz, valor absoluto, recíproca) movida, estirada o reflejada. La segunda: las funciones se pueden sumar, multiplicar y **componer**, y en todos los casos lo delicado no es la fórmula sino el **dominio**.

4.1 Traslaciones

Traslaciones

Suponga $c > 0$. A partir de la gráfica de $y = f(x)$:

Función	Movimiento	Los puntos pasan a ser
$y = f(x) + c$	c unidades hacia arriba	$(x, y + c)$
$y = f(x) - c$	c unidades hacia abajo	$(x, y - c)$
$y = f(x + c)$	c unidades a la izquierda	$(x - c, y)$
$y = f(x - c)$	c unidades a la derecha	$(x + c, y)$

Error común. Las traslaciones horizontales van al **revés** de lo que sugiere el signo: $f(x + c)$ mueve a la **izquierda** y $f(x - c)$ a la **derecha**. La razón: para obtener el mismo valor de salida, la nueva entrada debe compensar el $+c$ restando c .

Problema 4.1 • Graficar $f(x) = |x + 1| - 2$

Trazar la gráfica de $f(x) = |x + 1| - 2$ e indicar dominio y rango.

Solución.

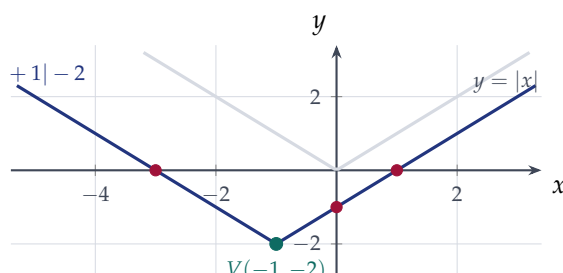
Identificar la función básica y las transformaciones.

Partimos de $y = |x|$ (la “V” con vértice en el origen) y aplicamos:

- $|x + 1|$: traslación de 1 unidad a la **izquierda** $\Rightarrow$ vértice en $(-1, 0)$.
- $|x + 1| - 2$: traslación de 2 unidades hacia **abajo** $\Rightarrow$ vértice en $(-1, -2)$.

Puntos de control.

Cortes con el eje x : $|x + 1| = 2 \Rightarrow x + 1 = \pm 2 \Rightarrow x = 1$ ó $x = -3$. Corte con el eje y : $f(0) = |1| - 2 = -1$.



$$D_f = \mathbb{R}, \quad R_f = [-2, \infty).$$

4.2 Alargamientos y compresiones

Alargamientos y compresiones

Suponga $c > 1$:

Función	Efecto
$y = c \cdot f(x)$	alarga verticalmente por un factor de c
$y = \frac{1}{c} f(x)$	comprime verticalmente por un factor de c
$y = f(c \cdot x)$	comprime horizontalmente por un factor de c
$y = f\left(\frac{1}{c} x\right)$	alarga horizontalmente por un factor de c

De nuevo, lo vertical va “como se lee” y lo horizontal al revés.

Problema 4.2 • Graficar $f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x-1} + 1$

Trazar la gráfica de $f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x-1} + 1$ e indicar dominio y rango.

Solución.

Cadena de transformaciones, partiendo de $y = \sqrt{x}$.

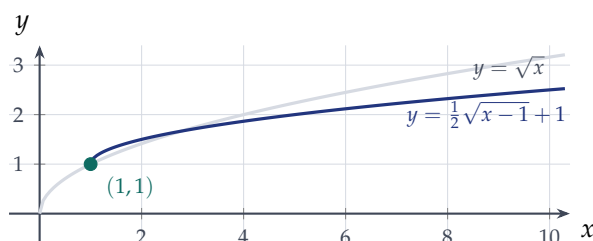
#	Expresión	Transformación	Punto inicial
0	$\sqrt{x}$	—	(0,0)
1	$\sqrt{x-1}$	traslación 1 a la derecha	(1,0)
2	$\frac{1}{2}\sqrt{x-1}$	compresión vertical de factor 2	(1,0)
3	$\frac{1}{2}\sqrt{x-1} + 1$	traslación 1 hacia arriba	(1,1)

Dominio.

El radicando debe ser no negativo: $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$.

Rango.

$\sqrt{x-1} \geq 0$, luego $\frac{1}{2}\sqrt{x-1} \geq 0$ y por lo tanto $f(x) \geq 1$; además crece sin cota.



$$D_f = [1, \infty), \quad R_f = [1, \infty).$$

4.3 Reflexiones

Reflexiones

- $y = -f(x)$: se refleja la gráfica de $y = f(x)$ respecto al **eje x** (cambia el signo de la salida).
- $y = f(-x)$: se refleja la gráfica de $y = f(x)$ respecto al **eje y** (cambia el signo de la entrada).

Problema 4.3 • Graficar $f(x) = \sqrt{-x-1} + 1$

Trazar la gráfica de $f(x) = \sqrt{-x-1} + 1$ e indicar dominio y rango.

Solución.

Reescribir para ver la transformación.

Lo primero es **factorizar el -1** dentro de la raíz, para que quede en la forma $f(-(x+c))$:

$$-x-1 = -(x+1) \quad \Rightarrow \quad f(x) = \sqrt{-(x+1)} + 1.$$

Entonces, partiendo de $y = \sqrt{x}$:

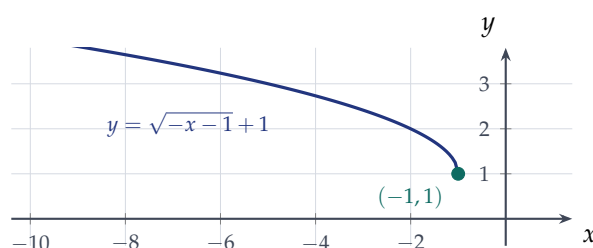
1. $\sqrt{-x}$: reflexión respecto al eje y (la rama se voltea hacia la izquierda).
2. $\sqrt{-(x+1)}$: traslación de 1 unidad a la izquierda $\Rightarrow$ arranca en $x = -1$.
3. $\sqrt{-(x+1)} + 1$: traslación de 1 hacia arriba $\Rightarrow$ punto inicial $(-1, 1)$.

Dominio.

$$-x-1 \geq 0 \Rightarrow -x \geq 1 \Rightarrow x \leq -1 \quad (\text{se invirtió el sentido al multiplicar por } -1).$$

Rango.

La raíz es ≥ 0 , luego $f(x) \geq 1$.



$$D_f = (-\infty, -1], \quad R_f = [1, \infty).$$

Orden en que se aplican las transformaciones

Cuando hay varias transformaciones a la vez se sugiere:

1. Primero las **horizontales**, empezando por la *traslación*.
2. Después todas las **verticales**, dejando la *traslación* de última.

Problema 4.4 • Cuatro gráficas por transformaciones

Usar transformaciones para trazar la gráfica de las siguientes funciones e indicar dominio y rango: **(a)** $f(x) = -3\sqrt[3]{x-1} + 2$; **(b)** $f(x) = -2\sqrt{-(x-1)} - 3$; **(c)** $f(x) = -2x^2 + 4x - 6$; **(d)** $f(x) = 2|2x^2 + 4x + 1| + 1$.

Solución.

(a) $f(x) = -3\sqrt[3]{x-1} + 2$

Base: $y = \sqrt[3]{x}$, que es creciente y pasa por el origen.

#	Expresión	Transformación
1	$\sqrt[3]{x-1}$	traslación 1 a la derecha
2	$3\sqrt[3]{x-1}$	alargamiento vertical de factor 3
3	$-3\sqrt[3]{x-1}$	reflexión respecto al eje x (pasa a ser decreciente)
4	$-3\sqrt[3]{x-1} + 2$	traslación 2 hacia arriba; el punto $(1,0)$ va a $(1,2)$

La raíz cúbica está definida para todo real y toma todos los valores reales.

$$D_f = \mathbb{R}, \quad R_f = \mathbb{R}.$$

(b) $f(x) = -2\sqrt{-(x-1)} - 3$

Base: $y = \sqrt{x}$.

#	Expresión	Transformación
1	$\sqrt{x-1}$	traslación 1 a la derecha
2	$\sqrt{-(x-1)}$	reflexión respecto al eje y (la rama se voltea hacia la izquierda)
3	$-2\sqrt{-(x-1)}$	alargamiento vertical de factor 2 y reflexión respecto al eje x
4	$-2\sqrt{-(x-1)} - 3$	traslación 3 hacia abajo; el punto inicial queda en $(1, -3)$

Dominio:

$$-(x-1) \geq 0 \Rightarrow x-1 \leq 0 \Rightarrow x \leq 1.$$

Rango:

$$\sqrt{\cdot} \geq 0, \text{ luego } -2\sqrt{\cdot} \leq 0 \text{ y por lo tanto } f(x) \leq -3.$$

$$D_f = (-\infty, 1], \quad R_f = (-\infty, -3].$$

(c) $f(x) = -2x^2 + 4x - 6$

Hay que llevarla primero a la forma canónica:

$$\begin{aligned} f(x) &= -2x^2 + 4x - 6 = -2(x^2 - 2x) - 6 \\ &= -2(x^2 - 2x + 1 - 1) - 6 = -2(x - 1)^2 + 2 - 6 \\ &= -2(x - 1)^2 - 4. \end{aligned}$$

Partiendo de $y = x^2$: traslación 1 a la derecha, alargamiento vertical de factor 2, reflexión respecto al eje x (abre hacia abajo) y traslación 4 hacia abajo. Vértice $V(1, -4)$, que es el **máximo**.

$$D_f = \mathbb{R}, \quad R_f = (-\infty, -4].$$

(d) $f(x) = 2|2x^2 + 4x + 1| + 1$

Completamos el cuadrado *dentro* del valor absoluto:

$$2x^2 + 4x + 1 = 2(x^2 + 2x) + 1 = 2(x^2 + 2x + 1) - 2 + 1 = 2(x + 1)^2 - 1.$$

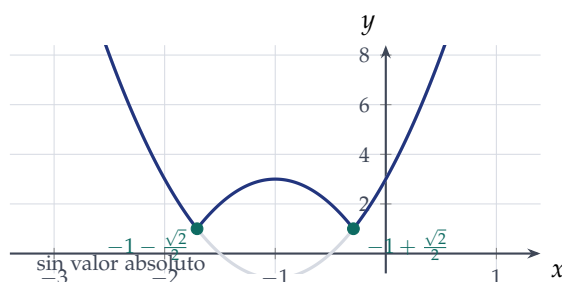
Entonces

$$f(x) = 2|2(x + 1)^2 - 1| + 1.$$

La expresión interna $2(x + 1)^2 - 1$ toma todos los valores de $[-1, \infty)$ (su mínimo es -1 , en $x = -1$). Al aplicarle valor absoluto, el resultado recorre $[0, \infty)$: vale 0 cuando

$$2(x + 1)^2 = 1 \implies (x + 1)^2 = \frac{1}{2} \implies x = -1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Por lo tanto $2|\cdot| + 1$ recorre $[1, \infty)$, alcanzando el mínimo 1 en esos dos puntos. La gráfica es la parábola $y = 2(2(x + 1)^2 - 1) + 1$ con la parte que quedaría por debajo del eje x *volteada hacia arriba*, lo que produce una forma de “W”.



$$D_f = \mathbb{R}, \quad R_f = [1, \infty).$$

4.4 Operaciones con funciones

Suma, resta, producto y cociente

Sean f y g funciones:

$$\begin{aligned}(f+g)(x) &= f(x) + g(x), & D_{f+g} &= D_f \cap D_g \\(f-g)(x) &= f(x) - g(x), & D_{f-g} &= D_f \cap D_g \\(f \cdot g)(x) &= f(x) \cdot g(x), & D_{f \cdot g} &= D_f \cap D_g \\ \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)}, & D_{f/g} &= (D_f \cap D_g) - \{x \mid g(x) = 0\}\end{aligned}$$

Problema 4.5 • Producto y cociente de dos funciones lineales

Sean $f(x) = 3x - 2$ y $g(x) = 2 - x$. Encontrar $(f \cdot g)(x)$ y $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ con sus respectivos dominios.

Solución.

Dominios de partida.

Ambas son polinómicas: $D_f = D_g = \mathbb{R}$, luego $D_f \cap D_g = \mathbb{R}$.

Producto.

$$\begin{aligned}(f \cdot g)(x) &= (3x - 2)(2 - x) \\ &= 6x - 3x^2 - 4 + 2x \\ &= -3x^2 + 8x - 4, \quad D_{f \cdot g} = \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Cociente.

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{3x - 2}{2 - x}.$$

Al dominio $\mathbb{R}$ hay que quitarle los ceros de g : $2 - x = 0 \iff x = 2$.

$$(f \cdot g)(x) = -3x^2 + 8x - 4 \text{ con } D = \mathbb{R}; \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{3x - 2}{2 - x} \text{ con } D = \mathbb{R} - \{2\}.$$

Problema 4.6 • Resta y cociente con una raíz

Sean $f(x) = \sqrt{x - 2}$ y $g(x) = x^2 - 1$. Encontrar $(f - g)(x)$ y $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ con sus respectivos dominios.

Solución.

Dominios de partida.

$$D_f = \{x : x - 2 \geq 0\} = [2, \infty), \quad D_g = \mathbb{R} \quad \implies \quad D_f \cap D_g = [2, \infty).$$

Resta.

$$(f - g)(x) = \sqrt{x - 2} - (x^2 - 1) = \sqrt{x - 2} - x^2 + 1, \quad D_{f-g} = [2, \infty).$$

Cociente.

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x^2-1}.$$

Los ceros de g son $x^2 - 1 = 0 \iff x = \pm 1$; pero **ninguno** de los dos pertenece a $[2, \infty)$, así que no hay nada que quitar.

$$(f - g)(x) = \sqrt{x - 2} - x^2 + 1 \text{ con } D = [2, \infty); \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x^2-1} \text{ con } D = [2, \infty).$$

4.5 Función compuesta

Composición

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)), \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

El dominio de la compuesta es

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}.$$

En palabras: x debe poder entrar en g , y el resultado $g(x)$ debe poder entrar en f .

Error común. El error más caro de la semana es *simplificar primero y hallar el dominio después*. El dominio se determina con las dos condiciones de la definición, sobre las funciones **originales**. Ver el problema de $f(x) = x^2 + 1$ con $g(x) = \sqrt{x - 2}$ más abajo.

Problema 4.7 • Tres composiciones y la no conmutatividad

Sean $f(x) = x + 2$ y $g(x) = \frac{1}{x+1}$. Encontrar $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$ y $(g \circ g)(x)$. ¿Qué se puede concluir acerca de $f \circ g$ y $g \circ f$?

Solución.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Se reemplaza la x de f por la expresión completa de g :

$$(f \circ g)(x) = g(x) + 2 = \frac{1}{x+1} + 2 = \frac{1+2(x+1)}{x+1} = \frac{2x+3}{x+1}, \quad D = \mathbb{R} - \{-1\}.$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Ahora la x de g se reemplaza por $f(x) = x + 2$:

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{f(x)+1} = \frac{1}{(x+2)+1} = \frac{1}{x+3}, \quad D = \mathbb{R} - \{-3\}.$$

$$(g \circ g)(x) = g(g(x))$$

$$(g \circ g)(x) = \frac{1}{g(x)+1} = \frac{1}{\frac{1}{x+1}+1} = \frac{1}{\frac{1+(x+1)}{x+1}} = \frac{x+1}{x+2}.$$

El dominio necesita **dos** condiciones: $x \neq -1$ (para poder calcular $g(x)$) y $g(x) \neq -1$, es decir $\frac{1}{x+1} \neq -1$, o sea $x \neq -2$.

$$D_{g \circ g} = \mathbb{R} - \{-2, -1\}.$$

Conclusión.

$$(f \circ g)(x) = \frac{2x+3}{x+1} \quad \text{mientras que} \quad (g \circ f)(x) = \frac{1}{x+3}.$$

Son funciones distintas (basta evaluar en $x = 0$: $\frac{3}{2}$ frente a $\frac{1}{3}$).

$f \circ g \neq g \circ f$: **la composición no es conmutativa.**

Problema 4.8 • Composición y dominio: el caso delicado

Sean $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x-2}$. Encontrar $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$, indicando el dominio.

Solución.

Dominios de partida.

$$D_f = \mathbb{R} \quad \text{y} \quad D_g = [2, \infty).$$

$$(f \circ g)(x)$$

$$(f \circ g)(x) = f(\sqrt{x-2}) = (\sqrt{x-2})^2 + 1 = (x-2) + 1 = x-1.$$

Error común. La fórmula simplificada $x - 1$ tiene sentido para todo real, pero la función $f \circ g$ no. Su dominio se calcula con la definición: hay que poder evaluar g primero.

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} = \{x \geq 2 \mid \sqrt{x-2} \in \mathbb{R}\} = [2, \infty).$$

Es decir, $(f \circ g)(x) = x - 1$ **pero solo para** $x \geq 2$.

$$(g \circ f)(x)$$

$$(g \circ f)(x) = g(x^2 + 1) = \sqrt{(x^2 + 1) - 2} = \sqrt{x^2 - 1}.$$

Dominio: x puede ser cualquier real (pues $D_f = \mathbb{R}$), pero se necesita $f(x) \in D_g$:

$$x^2 + 1 \geq 2 \iff x^2 \geq 1 \iff |x| \geq 1 \iff x \leq -1 \text{ ó } x \geq 1.$$

$$(f \circ g)(x) = x - 1 \text{ con } D = [2, \infty); \quad (g \circ f)(x) = \sqrt{x^2 - 1} \text{ con } D = (-\infty, -1] \cup [1, \infty).$$

Problema 4.9 • Composición con valor absoluto

Sean $f(x) = \sqrt{1 - |x|}$ y $g(x) = \frac{x+1}{x}$. Hallar $(f \circ g)(x)$ y su dominio.

Solución.

La fórmula.

$$(f \circ g)(x) = f\left(\frac{x+1}{x}\right) = \sqrt{1 - \left|\frac{x+1}{x}\right|}.$$

El dominio: dos condiciones.

1. x **debe estar en** D_g : $x \neq 0$.
2. $g(x)$ **debe estar en** D_f . Como $D_f = \{t : 1 - |t| \geq 0\} = [-1, 1]$, se necesita

$$\left|\frac{x+1}{x}\right| \leq 1.$$

Resolver la segunda condición.

Usamos $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ y multiplicamos por $|x| > 0$:

$$|x+1| \leq |x|.$$

Elevando al cuadrado (propiedad $|a| \leq |b| \iff a^2 \leq b^2$):

$$\begin{aligned}(x+1)^2 &\leq x^2 \\ x^2 + 2x + 1 &\leq x^2 \\ 2x + 1 &\leq 0 \implies x \leq -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Intersección.

El conjunto $(-\infty, -\frac{1}{2}]$ ya excluye automáticamente a $x = 0$, así que la primera condición no quita nada.

Comprobación: en $x = -1$: $g(-1) = \frac{0}{-1} = 0$ y $f(0) = \sqrt{1-0} = 1$ ✓; en $x = -\frac{1}{2}$: $g(-\frac{1}{2}) = \frac{1/2}{-1/2} = -1$ y $f(-1) = \sqrt{1-1} = 0$ ✓; en $x = -\frac{1}{4}$ (fuera del conjunto): $g = \frac{3/4}{-1/4} = -3$ y $f(-3) = \sqrt{1-3}$ no existe ✓.

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{1 - \left| \frac{x+1}{x} \right|}, \quad D_{f \circ g} = \left(-\infty, -\frac{1}{2} \right].$$

4.6 Lectura de operaciones en una gráfica

Problema 4.10 • Operaciones y composiciones a partir de la gráfica

En la figura se muestran las gráficas de dos funciones $f(x)$ y $g(x)$. **(a)** Encontrar el dominio de $(f+g)(x)$ y de $(f/g)(x)$. **(b)** Encontrar el rango de f y de g . **(c)** Hallar $f(3)$, $f(0)$, $g(3)$, $(f-g)(1)$, $(g \cdot f)(3)$, $(f \circ g)(0)$, $(g \circ f)(0)$, $(g \circ f)(1)$ y $(f \circ g)(3)$.



Solución.

Lo primero: escribir las fórmulas que se leen en la figura.

Ambas gráficas son poligonales, así que quedan determinadas por sus vértices:

f (verde)	vértices $(0,0)$, $(3,4)$, $(6,1)$
g (azul)	vértices $(0,2)$, $(2,0)$, $(3,2)$, $(4,2)$, $(5,4)$, $(6,3)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}x, & 0 \leq x \leq 3 \\ 7-x, & 3 < x \leq 6 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 2-x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 2x-4, & 2 < x \leq 3 \\ 2, & 3 < x \leq 4 \\ 2x-6, & 4 < x \leq 5 \\ 9-x, & 5 < x \leq 6 \end{cases}$$

(a) Dominios.

Ambas gráficas empiezan en $x = 0$ y terminan en $x = 6$, luego $D_f = D_g = [0, 6]$. Entonces

$$D_{f+g} = D_f \cap D_g = [0, 6].$$

Para el cociente hay que quitar los ceros de g ; en la gráfica, g toca el eje x únicamente en $x = 2$:

$$D_{f/g} = [0, 6] - \{2\} = [0, 2) \cup (2, 6].$$

(b) Rangos.

Se proyecta cada gráfica sobre el eje y . f sube de 0 hasta 4 y baja hasta 1, cubriendo todas las alturas intermedias; g baja de 2 a 0, sube hasta 4 y baja a 3.

$$R_f = [0, 4], \quad R_g = [0, 4].$$

(c) Los nueve valores.

Expresión	Cómo se calcula	Valor
$f(3)$	se lee directamente el vértice de f	4
$f(0)$	se lee directamente	0
$g(3)$	se lee directamente	2
$(f-g)(1)$	$f(1) - g(1) = \frac{4}{3} - 1$	$\frac{1}{3}$
$(g \cdot f)(3)$	$g(3) \cdot f(3) = 2 \cdot 4$	8
$(f \circ g)(0)$	$f(g(0)) = f(2) = \frac{4}{3}(2)$	$\frac{8}{3}$
$(g \circ f)(0)$	$g(f(0)) = g(0)$	2
$(g \circ f)(1)$	$g(f(1)) = g\left(\frac{4}{3}\right) = 2 - \frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$
$(f \circ g)(3)$	$f(g(3)) = f(2) = \frac{4}{3}(2)$	$\frac{8}{3}$

Truco de examen. En una composición **siempre se empieza por dentro**: primero se lee en la gráfica el valor de la función interior, y ese resultado se vuelve la nueva entrada de la función exterior. Confundir el orden es lo que más se penaliza en este tipo de pregunta.

$$D_{f+g} = [0, 6]; \quad D_{f/g} = [0, 2) \cup (2, 6]; \quad R_f = R_g = [0, 4];$$

$$f(3) = 4, \quad f(0) = 0, \quad g(3) = 2, \quad (f-g)(1) = \frac{1}{3}, \quad (g \cdot f)(3) = 8,$$

$$(f \circ g)(0) = \frac{8}{3}, \quad (g \circ f)(0) = 2, \quad (g \circ f)(1) = \frac{2}{3}, \quad (f \circ g)(3) = \frac{8}{3}.$$

Formulario de repaso rápido

Para la víspera del parcial. Todo lo que hay que tener en la cabeza al entrar al salón, en dos páginas. Si algo de aquí no le suena, devuélvase a la sección correspondiente.

5.1 Desigualdades e intervalos

Regla que nunca se olvida

Multiplicar o dividir por un **negativo** **invierte** el sentido de la desigualdad.

Método de la tabla de signos

1. Pasar todo a un lado: $\text{expr} \leq 0$.
2. Factorizar numerador y denominador.
3. Puntos críticos (ceros de ambos).
4. Tabla de signos por intervalos.
5. Ceros del denominador: **nunca** entran.

Notación de intervalos

$$(a, b), [a, b], [a, b), (a, b]$$

$$(-\infty, a), (a, \infty), (-\infty, \infty)$$

Al lado de ∞ el paréntesis es **siempre** redondo.

Fracciones

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}, \quad b - a = -(a - b)$$

5.2 Valor absoluto

Definición

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

$|x - a|$ = distancia entre x y a .

Ecuaciones (con $a > 0$)

$$|u| = a \iff u = a \text{ ó } u = -a$$

Desigualdades (con $a > 0$)

$$|u| < a \iff -a < u < a$$

$$|u| > a \iff u < -a \text{ ó } u > a$$

$$|u| \leq |v| \iff u^2 \leq v^2$$

Casos degenerados

$$|u| < \text{negativo} \Rightarrow S = \emptyset$$

$$|u| \leq 0 \Rightarrow u = 0$$

$$|u| > \text{negativo} \Rightarrow S = \mathbb{R}$$

Propiedades

$$|uv| = |u||v|, \quad \left|\frac{u}{v}\right| = \frac{|u|}{|v|}, \quad |u|^2 = u^2$$

$$|u + v| \leq |u| + |v| \quad (\text{triangular})$$

5.3 La recta

Distancia y punto medio

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Pendiente

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan \theta$$

Ecuaciones

Punto-pendiente: $y - y_1 = m(x - x_1)$ Canónica: $y = mx + b$ **Posición relativa**

$$l_1 \parallel l_2 \iff m_1 = m_2$$

$$l_1 \perp l_2 \iff m_1 m_2 = -1 \iff m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

5.4 Funciones**Cómo hallar un dominio**

- denominador $\neq 0$
- radicando de índice par ≥ 0
- raíz par en el denominador: > 0
- las condiciones se **intersecan**

Par e imparPar: $f(-x) = f(x)$, simetría eje y .Impar: $f(-x) = -f(x)$, simetría origen.**Cuadrática**

$$ax^2 + bx + c = a(x - h)^2 + k, \quad V(h, k)$$

$$a > 0: R = [k, \infty); \quad a < 0: R = (-\infty, k]$$

Operaciones

$$D_{f \pm g} = D_{f \cdot g} = D_f \cap D_g$$

$$D_{f/g} = (D_f \cap D_g) - \{g = 0\}$$

Composición

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

Recta verticalEs función $\iff$ toda vertical corta a lo sumo en un punto.**5.5 Transformaciones de $y = f(x)$ (con $c > 0$)**

Expresión	Efecto	Expresión	Efecto
$f(x) + c$	sube c	$c \cdot f(x), c > 1$	alarga vertical
$f(x) - c$	baja c	$\frac{1}{c} f(x), c > 1$	comprime vertical
$f(x + c)$	izquierda c	$f(cx), c > 1$	comprime horizontal
$f(x - c)$	derecha c	$f(\frac{x}{c}), c > 1$	alarga horizontal
$-f(x)$	refleja en eje x	$f(-x)$	refleja en eje y

Orden sugerido: primero las horizontales (empezando por la traslación), después las verticales (dejando la traslación de última).**Checklist de los seis errores que más cuestan puntos**

1. Multiplicar una desigualdad por una expresión con x (no se conoce su signo). Pase todo a un lado y haga tabla de signos.
2. Incluir un cero del denominador en la solución de una desigualdad racional.
3. Olvidar que las traslaciones horizontales van al revés: $f(x + c)$ mueve a la *izquierda*.
4. Leer el dominio de la fórmula *ya simplificada*. El dominio sale de la función original: en $\frac{(x+1)(x+3)}{(x+3)(x-2)}$, el -3 sigue prohibido.
5. Calcular $D_{f \circ g}$ a partir de la fórmula simplificada en vez de exigir $x \in D_g$ y $g(x) \in D_f$.
6. Componer en el orden equivocado: en $(f \circ g)(a)$ **primero** se evalúa g .

Plan de repaso sugerido para los últimos tres días

Día	Qué repasar	Cómo
1	Semanas 1 y 2	Rehacer las siete desigualdades y las nueve con valor absoluto sin mirar la solución, cronometrando 4 minutos cada una.
2	Semanas 3 y 4	Rehacer todos los dominios (rationales, algebraicos y compuestos) y las cuatro gráficas por transformaciones.
3	Integración	Leer solo este formulario y los recuadros <i>Truco de examen</i> y <i>Error común</i> de todo el documento.

Fin del documento • Cálculo Diferencial, Parcial 1 • Santiago Alzate